2026秋季 每日三题打卡

一、DAY1

1. 下列几组数中，全都是质数的是（C）.

A. 1、5、17、51　　B. 2、15、31、3578

C. 3、19、61、131　　D. 11、91、7295、71

A. 1 不是质数也不是合数

B. 3578 是偶数，一定有因数 2.

D. 7295 以 5 结尾，一定有因数 5

2. 填空：

(1) 两个不同的质数和为 25，则这两个质数从小到大为 2 和 23.

(2) 若 $x + 3y = 73$，且 x 和 y 均为质数，则 $x =$ 67，$y =$ 2.

(3) 有一个四位数，它的最高位上是最大的一位质数，7 百位上是最小的自然数，0 十位上是最小的合数，4 个位上的数字既是偶数又是质数，2 这个四位数是 7042.

(1) $\underset{\text{奇}}{23} + \underset{\text{偶}}{2} = \underset{\text{奇}}{25}$　　唯一偶质数：2.

(2) $x + 3y = 73$　奇 + 偶 = 奇

若 x 为偶，则 $x = 2$，$3y = 73 - 2 = 71$，y 不是整数 ×

若 $3y$ 为偶，则 $y = 2$，$3y = 6$，$x = 73 - 6 = 67$，67 是质数 ✓

3. 已知 n，$n+8$，$n+12$，$n+26$，$n+54$ 都是质数，那么 $n =$ 5.

$n = 2$，$n + 8 = 10$ 不是质数 ×

$n = 5$，$n+8 = 13$，$n+12 = 17$，$n+26 = 31$，$n+54 = 59$ ✓

n 个位为 1，n+54 个位为 5，一定为 5 的倍数 ×

n 个位为 3，n+12 个位为 5，一定为 5 的倍数 ×

n 个位为 7，n+8 个位为 5，一定为 5 的倍数 ×

n 个位为 9，n+26 个位为 5，一定为 5 的倍数 ×

4. 在下表的空白处填上合适的数和式子.

具体数值　　依然是比的形式

	求比值	化简比
3 : 9	$\frac{1}{3}$	1 : 3
0.4 : 0.2	2	2 : 1
~~a : b~~ $\frac{3}{5} : \frac{1}{4}$	$\frac{12}{5}$	12 : 5

$\frac{3}{5} : \frac{1}{4}$ （×20，×20）
↓
12 : 5

5. 若 $a : b = 5 : 2, a : c = 4 : 3$，则 $a : b : c =$ 20 : 8 : 15 .（写成最简整数比）

a : b
a : c
a : b : c

→

a : b : c
5 : 2 （×4，×4）
4 : 3 （×5，×5）
20 : 8 : 15

6. 解比例方程：$\frac{x-2}{3} = \frac{x-3}{2}$，则 $x =$ 5 .

$(x-2) : 3 = (x-3) : 2$

内项积 = 外项积

$3(x-3) = 2(x-2)$

$3x-9 = 2x-4$

$3x-2x = 9-4$

$x = 5$

二、DAY2

1. 将 252 分解质因数并写成标准形式应该是（ D ）.

A. $252=2\times11\times3^2$　　B. $252=2^2\times3^2\times11$　　C. $252=2^3\times3^2\times7$　　D. $252=2^2\times3^2\times7$

→ 指数形式，质因数从小到大

$252=2^2\times3^2\times7$

2. 将下列各数分解质因数并写成标准形式.

55 = 5×11，70 = $2\times5\times7$，1250 = 2×5^4.

→ 指数形式，质因数从小到大

3. 三个连续自然数的乘积是 1716，则这三个自然数的和是 36 .

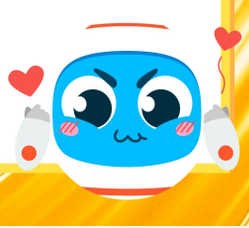
__ × __ × __ = 1716

$1716=2^2\times3\times11\times13$

优先找13周围，且有11，想11，12，13

$11+12+13=36$





4. 厨房里原有苹果和橘子的个数之比为 3 : 4，妈妈又买了 14 个苹果，此时苹果和橘子的个数之比变成了 4 : 3，那么现在厨房里苹果的个数为 32 个，橘子的个数为 24 个.

1份

苹 : 橘

原 3×3 : 4×3

现 4×4 : 3×4

统一1份量.

变.

苹 : 橘.

原 9 : 12

+1份

现 16 : 12

1份：14÷7 = 2(个)

现苹：16×2 = 32(个)

现橘：12×2 = 24(个)

5. 艾迪薇儿原积分卡张数的比为 7 : 8，后来艾迪给了薇儿 10 张积分卡后，两人的积分卡张数的比为 4 : 5，则原来薇儿比艾迪多 30 张积分卡.

1份

倍来还去和不变

艾 : 薇 和

原 7×5 : 8×3 15×3

现 4×5 : 5×5 9×5

统一1份量

艾 : 薇 和.

原 21 : 24 45

-1份

现 20 : 25 45

1份：10÷1 = 10(张)

原艾比薇多：24 - 21 = 3(份)

3×10 = 30(张)

同增同减差不变

6. 富翁玥玥和土豪政政一起去逛街，他们带的钱数比是 3 : 4，他们买了完全一样的东西，两个人都花掉了 350 万元，这样两人剩下的钱数比是 5 : 9，那么如果两个人一开始就把各自的钱凑在一起要买一辆 1500 万的法拉利，他们一共还差 100 万元.

玥 : 政 差

原 3×4 : 4×4 1×4

现 5 : 9 4

统一1份量

玥 : 政. 差

原 12 : 16 4

-7份

现 5 : 9 4

1份：350÷7 = 50(万元)

两人原来总钱数：(12+16)×50 = 1400(万元)

还差：1500 - 1400 = 100(万元)

2026秋季 每日三题打卡

三、DAY3

1. 4、把3、4、6、14、15、50、70、75这8个数平均分成两组，使每组4个数的乘积相等，
3×__6__×__50__×__70__=4×__14__×__15__×__75__（等号左右分别由小至大）.

一共有：6个2，4个3，6个5，2个7

每组应有：3个2，2个3，3个5，1个7 从7入手

3

$4=2^2$

$6=2\times3$

$14=2\times7$

$15=3\times5$

$50=2\times5^2$

$70=2\times5\times7$

$75=3\times5^2$

$14=2\times7$

$15=3\times5$

$4=2^2$

$75=3\times5^2$

1个3，对面补3

$70=2\times5\times7$ → 已有1个5，补2个5，15在左侧

$6=2\times3$ → 有2，补1个2

$50=2\times5^2$ → 5够了，对面补5

3

2. $8\times15\times26\times50$ 的结果末尾有__3__个连续的零.

看分解质因数的结果中有几组2×5

$8=2^3$

$15=3\times5$

$26=2\times13$

$50=2\times5^2$

$8\times15\times26\times50=2^5\times3\times5^3\times13$

3组2×5

6组2×5

3. 要使四个数的乘积 $35\times525\times60\times$（A）结果的最后6位数都是零，括号中的数最小应填__400__.

$35=5\times7$

$525=3\times5^2\times7$

$60=2^2\times3\times5$

$35\times525\times60=2^2\times3^2\times5^4\times7^2$

距离6组2×5还缺 4个2，2个5

$A=2^4\times5^2=16\times25=400$

4. $1\frac{1}{9} \div \left[32\frac{2}{5} - \left(32.4 - \frac{1}{3} \times 0.25\right)\right] \times 12 = $ 160 .

复杂算式 先观察!!!

$= \frac{10}{9} \div [32.4 - 32.4 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}] \times 12$

$= \frac{10}{9} \div \frac{1}{12} \times 12$ ※ 同级运算：从左到右依次计算

$= \frac{10}{9} \times 12 \times 12$

$= 160$

5. 计算：$1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{3 + \frac{1}{4}}} = $ (A) .

A. $\frac{43}{30}$　　B. $\frac{13}{30}$　　C. $\frac{30}{43}$　　D. $\frac{13}{43}$

① $1 \div (3+\frac{1}{4}) = 1 \div \frac{13}{4} = 1 \times \frac{4}{13} = \frac{4}{13}$　② $1 \div (2+\frac{4}{13}) = 1 \div \frac{30}{13} = 1 \times \frac{13}{30} = \frac{13}{30}$

原式 $= 1 + \cfrac{1}{2 + \frac{4}{13}}$

$= 1 + \frac{13}{30}$

$= \frac{43}{30}$

6. 求 $2018 \times \left(\frac{1}{107} - \frac{1}{1009}\right) \times 214$ 的值.

原式 $= 2018 \times \frac{1009 - 107}{107 \times 1009} \times 214$

$= 2 \times (1009 - 107) \times 2$

$= 3608$

四、DAY4

1.（1）13 和 39 的最大公因数是 13，最小公倍数是 39.

（2）7 和 11 的最大公因数是 1，最小公倍数是 77.

（3）36 和 48 的最大公因数是 12，最小公倍数是 144.

(1) 倍数关系.

(2) 互质.

(3) 4 | 36 48
3 | 9 12
3 4

(36, 48) = 3×4 = 12.

[36, 48] = 4×3×3×4 = 144

2. 一个房间长 450 厘米，宽 330 厘米，现计划用方砖（整块）铺地，那么方砖的边长最大是 30 厘米，需要用 165 块方砖（整块），才能正好把房间地面铺满.

边长是 450 的因数
边长是 330 的因数
→ 边长是 450 和 330 的公因数（正方形）

10 | 450 330
3 | 45 33
15 11

(450, 330) = 3×10 = 30

长：450 ÷ 30 = 15（个）

宽：330 ÷ 30 = 11（个）

共：15×11 = 165（个）

3. 餐厅里有若干数的两种餐桌：方桌可坐 4 人，圆桌可坐 9 人. 若就餐人数刚好能同时满足：坐若干方桌没有剩余，或坐若干圆桌也没有剩余，餐厅经理就称此数为发财数. 那么 1 ~ 100 中，发财数有 34 个.

坐满方桌：4 的倍数

坐满圆桌：9 的倍数.

1~100 内 4 的倍数：100 ÷ 4 = 25（个）

1~100 内 9 的倍数：100 ÷ 9 = 11（个）……1

同时为 4 和 9 的倍数：[4, 9] = 36

36, 72 ⇒ 2 个

所有公倍数都是最小公倍数的倍数

多算了一次

发财数：25 + 11 − 2 = 34（个）





4. 某校有三年级、四年级、五年级学生. 已知：三年级有 80 人. 四年级人数是三年级的 $\frac{5}{4}$；五年级人数比三年级多 $\frac{1}{5}$；三年级人数比六年级少 $\frac{1}{9}$. 请解答下面问题：

1. 四年级有 100 人；$80\times\frac{5}{4}=100$(人)
2. 五年级有 96 人；$80\times(1+\frac{1}{5})=96$(人)
3. 六年级有 90 人；$80\div(1-\frac{1}{9})=80\times\frac{9}{8}=90$(人)
4. 三年级人数是四年级的 $\frac{4}{5}$（分率）.

$80\div100=\frac{4}{5}$

5. 何老师买了一箱苹果，他每天吃 10 个，4 天吃了全部苹果的 $\frac{2}{5}$，则这箱苹果原来有 100 个.

4天吃了：$4\times10=40$(个)

全部：$40\div\frac{2}{5}=40\times\frac{5}{2}=100$(个)

6. 有一本武功秘籍共有 300 页，杨大侠第一天看了全书的 $\frac{2}{5}$，由于难度越来越大，第二天他只看了剩下的 $\frac{1}{3}$，杨大侠还剩下 120 页没看.

F1：

第一天看了：$300\times\frac{2}{5}=120$(页)

剩下：$300-120=180$(页)

第二天看了：$180\times\frac{1}{3}=60$(页)

剩：$300-120-60=120$(页)

F2：

第1天后剩：$1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$

第2天看：$\frac{3}{5}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{5}$

第2天后剩：$\frac{3}{5}-\frac{1}{5}=\frac{2}{5}$

$300\times\frac{2}{5}=120$(页)



